高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

授業プリント 地図や地理情報システム　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地図と地理情報システム｜地図の図法・GIS・地形図の読図

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOG-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：地図の図法 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 中学校で、緯度と経度、時差の求め方、メルカトル図法・正距方位図法の特徴を学んでいる。
- 比例式を立てて解くこと、cm・m・km の単位の換算ができる。
- 地球儀を使って、2地点を結ぶ最短の道すじをひもで確かめたことがある。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：ハザードマップ HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. おもな地図の図法について、何が正しく表され何がゆがむのかを説明し、目的に応じて図法を選ぶことができる。
2. 縮尺と等高線の決まりを使って、地形図から実際の距離・面積・標高差・傾斜を読み取ることができる。
3. 主題図の種類とデータの性質（絶対値か相対値か）の対応を理解し、GIS を使って複数の情報を重ね合わせて地域の課題を考えることができる。

段階	時間	主な活動
導入：地図はなぜゆがむのか	8分	球面を平面に広げるとどこかにゆがみが生じることを、みかんの皮のたとえで確認する
地図の図法	22分	正角・正積・正距・正方位の性質と、メルカトル図法・正積図法・正距方位図法の使い分けを整理する
時差の考え方	10分	経度 15° で 1 時間の時差が生じる理由を導き、例題1を解く
地形図の読図	25分	縮尺と実際の距離・面積、等高線の間隔と標高差、尾根と谷の見分け方を学び、例題2を解く
主題図と GIS	25分	主題図の種類とデータの性質の対応、GIS のレイヤーの重ね合わせを学び、例題3を解く
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 球面を平面にすることはできるか

みかんの皮をむいて机の上に平らに広げようとすると、どこかが裂けたり重なったりしてしまう。地球も同じで、球面である地表を平面の地図に表すと、距離・面積・角度・方位のすべてを同時に正しく表すことはできない。そこで地図は、目的に合わせて「何を正しく表し、何のゆがみを受け入れるか」を選んでつくら

れている。この選び方が図法である。

- 地球儀：距離・面積・角度・方位をほぼ正しく表せるが、持ち運びにくく、世界全体を一度に見渡せない。
- 地図：平面なので見渡しやすく持ち運びやすいが、必ずどこかにゆがみがある。
- 地図を読むときは「この地図は何が正しく、何がゆがんでいるか」を最初に確かめる。

口頭で解説すべきポイント

- 世界地図でグリーンランドとアフリカ大陸の大きさを比べさせ、地球儀で確かめると実際にはアフリカ大陸がはるかに大きいことに気づかせる。
  発問：地図の上ではグリーンランドはアフリカと同じくらいに見えるが、本当だろうか。
  予想される反応：地図によって大きさが違って見える。地球儀で比べるとアフリカの方がずっと大きい。
  タイミング：導入

定義 おもな地図の図法

図法は、地図上で正しく表される性質によって、正角図法（角度が正しい）・正積図法（面積が正しい）・正距図法（特定の点からの距離が正しい）・正方位図法（特定の点からの方位が正しい）などに分けられる。

使える条件・注意

- メルカトル図法：正角図法。経線と緯線が直交する直線で、2地点を結ぶ直線は経線と一定の角度で交わる等角航路になるため、海図に使われてきた。高緯度ほど距離・面積が拡大される。
- サンソン図法・モルワイデ図法：正積図法。分布図など面積の比較が必要な地図に使われる。サンソン図法は低緯度のゆがみが小さく、モルワイデ図法は高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。
- グード図法（ホモロサイン図法）：サンソン図法（低緯度）とモルワイデ図法（高緯度）を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させて大陸の形のゆがみを小さくした正積図法。
- 正距方位図法：図の中心からの距離と方位が正しい。中心と任意の地点を結ぶ直線は最短経路（大圏航路）を表し、航空図に使われる。外周の円は中心の対蹠点（地球の反対側の点）を表す。

- 大圏航路：地球の中心を通る平面と地表との交線（大円）に沿った経路で、2地点間の最短経路。
- 等角航路：経線と常に同じ角度で交わる経路。方位を一定に保って進めばよいが、最短経路ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀上で東京とサンフランシスコをひもで結ばせ、ひもがメルカトル図法上では北にふくらんだ曲線になることを確かめさせる。
  発問：メルカトル図法の地図上で2地点を結んだ直線は、最短の道すじだろうか。
  予想される反応：まっすぐだから最短だと思う。→ 地球儀で確かめると違う。
  注意：「地図上の直線＝最短経路」という思いこみが強い。図法によって直線の意味が違うことを強調する。
  タイミング：図法の導入
- 正距方位図法では、中心以外の2地点間の距離や方位は正しくないことを、中心を変えた2枚の図で比べて確認させる。

定理・公式　縮尺と地図上の長さ・面積

国土地理院が発行する地形図には、2万5千分の1と5万分の1などがある。2万5千分の1地形図では、地図上の 1 cm は実際の 250 m にあたる。等高線は、2万5千分の1地形図では主曲線（細い線）が 10 m ごと・計曲線（太い線）が 50 m ごと、5万分の1地形図では主曲線が 20 m ごと・計曲線が 100 m ごとに引かれる。

$$\text{実際の距離} = \text{地図上の長さ} \times n, \qquad \text{実際の面積} = \text{地図上の面積} \times n^2$$

使える条件・注意

- 縮尺が $\dfrac{1}{n}$ の地図であること（n を縮尺の分母という）
- 単位をそろえて計算する（1 m＝100 cm、1 km＝1000 m、1 km² ＝ 1000000 m²）
- 分母 n が小さいほど大縮尺（狭い範囲を詳しく表す）、大きいほど小縮尺

口頭で解説すべきポイント

- 「2万5千分の1と5万分の1では、どちらが大縮尺か」を問い、分数としての大小で判断させる。
  発問：1/25000 と 1/50000 はどちらが大きい数だろうか。
  予想される反応：1/25000 の方が大きいので大縮尺。
  注意：分母が大きい方を大縮尺と答える生徒が多い。

導出　面積が縮尺の分母の2乗倍になる理由

導出

1. 縮尺 $\dfrac{1}{n}$ の地図では、地図上の長さ a は実際には na、長さ b は実際には nb になる。
2. 地図上の長方形の面積は ab、実際の長方形の面積は $na \times nb = n^2ab$。
3. したがって、実際の面積は地図上の面積の n^2 倍になる。どんな形も小さな長方形の集まりと考えれば同じことがいえる。
4. 例：2万5千分の1地形図で 1 cm² の区画は、実際には $250\ \text{m} \times 250\ \text{m} = 62500\ \text{m}^2$ である。

口頭で解説すべきポイント

- 縦と横の両方が n 倍になるから面積は n² 倍、という理由を図に描いて説明させる。中学校の相似な図形の面積比と同じ考え方であることにふれる。
  タイミング：地形図の場面

導出　経度 15° で 1 時間の時差が生じる理由／メルカトル図法で高緯度が拡大される理由

時差も図法のゆがみも、地球が「回転する球」であることから導かれる。理由がわかれば、数値を暗記しなくても自分で計算できる。

導出

1. 地球は 24 時間で 1 回（360°）自転するので、1 時間あたり $360^\circ \div 24 = 15^\circ$ 回転する。
2. 太陽が南中する時刻は、経度が 15° 東にずれるごとに 1 時間早くなる。各国は基準とする経線（標準時子午線）の南中時刻をもとに標準時を決めるので、標準時子午線の経度差 15° ごとに 1 時間の時差が生じる。
3. 一方、緯度 φ の緯線の長さは赤道の長さの $\cos\varphi$ 倍である（緯度 60° では赤道の半分）。

4. メルカトル図法では、すべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くので、緯度 φ では東西方向に $\dfrac{1}{\cos\varphi}$ 倍に引きのばされる。正角を保つために南北方向も同じ倍率でのばすので、面積は $\dfrac{1}{\cos^2\varphi}$ 倍に拡大される（緯度 60° では 4 倍）。

口頭で解説すべきポイント

- メルカトル図法の拡大率は、緯線の長さが cos φ 倍に短くなることと結びつけて説明する。数学 I の三角比を学習済みなら、緯度 60° で 1/2 になることを確認させる。
  発問：緯度 60° の緯線の長さは、赤道の長さの何倍だろうか。
  予想される反応：半分。
  タイミング：図法の後半

定義 主題図と地理情報システム（GIS）

地形・道路・土地利用など地表のようすを総合的に表した地図を一般図、特定のテーマについての統計や分布を表した地図を主題図という。主題図は、表したいデータの性質に合った表現方法を選ぶ必要がある。地理情報システム（GIS）は、位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみである。

使える条件・注意

- 階級区分図：割合・密度・一人あたりの値などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す。人口などの絶対値を表すと、面積の広い地域ほど目立ってしまい誤解を生む。
- 図形表現図：人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す。
- ドットマップ：絶対値の分布を、1つの点が一定の数量を表す点の数と位置で表す。
- 等値線図：気温・降水量・標高など、連続して変化する値の等しい地点を線で結んで表す。
- 流線図：人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す。

- GIS では、道路・建物・土地利用・人口などのデータをテーマごとの層（レイヤー）として重ね合わせる。
- 位置を測る GNSS（全球測位衛星システム。アメリカ合衆国の GPS や日本の準天頂衛星システム「みちびき」など）や、人工衛星・航空機から地表を観測するリモートセンシングが、GIS のデータを支えている。
- 国土地理院の「地理院地図」では、地形図・空中写真・土地の成り立ちなどの情報を重ねて見ることができる。

口頭で解説すべきポイント

- 市町村別の「人口」を階級区分図にした地図と「人口密度」を階級区分図にした地図を見比べさせ、前者では面積の広い市町村が目立ってしまうことに気づかせる。
  発問：面積が広い村と狭い市で人口が同じとき、階級区分図では同じ色になるが、それで人の多さが正しく伝わるだろうか。
  予想される反応：広い村の方が人が多いように見えてしまう。
  注意：階級区分図に絶対値を使う誤りは、共通テストでも頻出である。
  タイミング：主題図の場面

例題 例題1　時差の計算

日本の標準時子午線は東経 135° である。東京が 1 月 10 日午前 9 時のとき、標準時子午線が西経 75° の都市ニューヨークは何月何日の何時か。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口：経度差 → 時差（÷15） → どちらが進んでいるか（東ほど進む）の順で考える。

1. 経度差は東経と西経にまたがるので、$135 + 75 = 210$（°）。
2. 時差は $210 \div 15 = 14$（時間）。
3. 日本はニューヨークより東にあり時刻が進んでいるので、ニューヨークは日本より 14 時間遅れている。
4. 1 月 10 日午前 9 時の 14 時間前は、1 月 9 日午後 7 時。

答　**1 月 9 日午後 7 時**

よくある誤り	正しい考え方
経度差を 135−75＝60° とする	東経と西経にまたがるときは経度を足す
ニューヨークの方が 14 時間進んでいるとする	東にある地点ほど時刻が進んでいる。日付変更線を越えない比べ方では、東経の日本の方が進んでいる

口頭で解説すべきポイント

- 時刻の早い遅いは「東ほど早く日がのぼる」ことから判断させ、日付が変わる場合は時間軸の図を描かせる。

例題 例題2　地形図から距離・標高差・傾斜を読み取る

2万5千分の1地形図で、地点 A は標高 150 m の計曲線上にあり、地点 B は A から高い方へ数えて 4 本目の主曲線上にある（計曲線もふくめて数える）。A と B の間は地図上で 2 cm であった。(1) A と B の実際の水平距離、(2) B の標高、(3) A から B への平均の傾き（水平距離 100 m あたり何 m 上るか）を求めよ。

思考の糸口：縮尺 → 水平距離、等高線の間隔 → 標高差、標高差÷水平距離 → 傾き。

1. (1) 2 cm × 25000 ＝ 50000 cm ＝ 500 m。
2. (2) 2万5千分の1地形図の主曲線は 10 m 間隔なので、4 本目は 150＋10×4＝190 m。
3. (3) 標高差は 40 m。100 m あたりでは 40÷500×100＝8（m）。

答　**(1) 500 m　(2) 190 m　(3) 8 m**（傾き **8 %**）

よくある誤り	正しい考え方
主曲線の間隔を 20 m として 230 m とする	20 m 間隔は5万分の1地形図。縮尺で間隔が変わる
2×25000＝50000 m とする	地図上の長さは cm なので 50000 cm ＝ 500 m

例題 例題3　主題図の選択と GIS の重ね合わせ

ある市が、食料品店まで遠く、高齢者の割合が高い地区を探し、移動販売車の巡回ルートを決めたいと考えている。(1) 地区ごとの「高齢者の割合」を表すのに適した主題図は何か。(2) この分析で GIS を使うとき、どのような情報（レイヤー）を重ね合わせればよいか。

思考の糸口：データが絶対値か相対値かで主題図を選ぶ。GIS では「どの条件」を「どの層」で表すかを考える。

1. (1) 高齢者の割合は相対値なので、階級区分図が適している。
2. (2) 地区の境界と高齢者の割合のレイヤー、食料品店の位置のレイヤー、道路のレイヤーを重ねる。
3. 店の位置から一定の距離の範囲（バッファ）を描き、その外側にあって高齢者の割合が高い地区を選び出す。

答　**(1)** 階級区分図　**(2)** 地区別の高齢者の割合・食料品店の位置・道路網などを重ね、店から遠く高齢者の割合が高い地区を抽出する

口頭で解説すべきポイント

- 例題3は、身近な地域の課題を GIS で考える活動につなげる。どのレイヤーを重ねれば何がわかるかを、生徒自身に提案させる。
  発問：ほかにどんな情報を重ねると、もっとよい巡回ルートが考えられるだろうか。
  予想される反応：バス停の位置、坂道（標高）、一人暮らしの高齢者の数など。

板書案 板書案

① 図法

球面→平面：必ずゆがむ

メルカトル：正角・等角航路が直線・海図

高緯度ほど拡大（1/cosφ 倍、面積は 1/cos²φ 倍）

サンソン・モルワイデ・グード：正積・分布図

正距方位：中心からの距離と方位・大圏航路・航空図

経度 15° ＝ 時差 1 時間（東ほど進む）

② 地形図

実際の距離＝地図上の長さ×n

実際の面積＝地図上の面積×n²

1/25000：1 cm＝250 m

主曲線 10 m・計曲線 50 m（1/25000）

主曲線 20 m・計曲線 100 m（1/50000）

間隔せまい＝急、広い＝ゆるやか

尾根：低い方へ張り出す／谷：高い方へ食い込む

③ 主題図・GIS

相対値（割合・密度）→ 階級区分図

絶対値 → 図形表現図・ドットマップ

連続量（気温）→ 等値線図

移動 → 流線図

GIS：レイヤーを重ねて分析

GNSS：位置を測る／リモートセンシング：上空から観測

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
地図上で2地点を結んだ直線はいつでも最短経路である	最短経路（大圏航路）が直線になるのは、正距方位図法の中心を通る場合など限られる
5万分の1地形図は2万5千分の1地形図より大縮尺である	分母が大きいほど小縮尺。5万分の1の方が小縮尺
人口の多さを市町村別に比べるには階級区分図がよい	人口などの絶対値は図形表現図やドットマップで表す。階級区分図は相対値に使う
GIS は人工衛星で現在地を測るしくみである	位置を測るのは GNSS。GIS は位置情報をもつデータを重ねて分析・表示するしくみ

口頭で解説すべきポイント

- 図法の学習は名称の暗記にせず、「何が正しいか → 何に使うか」の順で整理させる。用途から逆に図法を選ばせる発問が有効である。
  発問：船で一定の方位を保って進みたいとき、どの図法の地図を使えばよいか。
  予想される反応：メルカトル図法。
- 等高線の数え方では「何本目か」と「間隔がいくつあるか」を区別させる。計曲線も主曲線と同じく数えることを確認する。
  注意：線の本数と間隔の数を取り違えて、10 m ずれる誤りが多い。
- GIS は「地図をつくる道具」ではなく「重ねて分析する道具」であることを強調し、GNSS（位置を測るしくみ）と混同しないよう対比させる。
- 地理院地図を実際に操作させ、新旧の空中写真や土地の成り立ちのレイヤーを重ねる体験を入れると、単元3（防災）の学習につながる。
  タイミング：授業の終盤または課題

まとめ　まとめ

- 地図は必ずゆがむので、目的に応じて正角・正積・正距・正方位などの図法を選ぶ。メルカトル図法は等角航路が直線、正距方位図法は中心からの大圏航路が直線になる。
- 経度 15° で 1 時間の時差が生じ、東にある地点ほど時刻が進んでいる。
- 縮尺 1/n の地図では、実際の距離は n 倍、面積は n^2 倍。等高線の間隔は縮尺によって決まっている。
- 主題図はデータの性質で選ぶ（相対値は階級区分図、絶対値は図形表現図など）。GIS はレイヤーを重ねて地域の課題を分析する道具である。

確認　確認問題

1. 2万5千分の1地形図で 6 cm の長さは、実際には何 m か。
   → **1500 m**
2. 中心からの距離と方位が正しく表され、航空図に使われる図法は何か。
   → 正距方位図法
3. 都道府県別の人口密度を色の濃淡で表すのに適した主題図は何か。
   → 階級区分図

HS-GEOG-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

授業プリント 地図や地理情報システム　授業プリント 生徒用

地図と地理情報システム｜地図の図法・GIS・地形図の読図

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOG-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：地図の図法 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 中学校で、緯度と経度、時差の求め方、メルカトル図法・正距方位図法の特徴を学んでいる。
- 比例式を立てて解くこと、cm・m・km の単位の換算ができる。
- 地球儀を使って、2地点を結ぶ最短の道すじをひもで確かめたことがある。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：ハザードマップ HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. おもな地図の図法について、何が正しく表され何がゆがむのかを説明し、目的に応じて図法を選ぶことができる。
2. 縮尺と等高線の決まりを使って、地形図から実際の距離・面積・標高差・傾斜を読み取ることができる。
3. 主題図の種類とデータの性質（絶対値か相対値か）の対応を理解し、GIS を使って複数の情報を重ね合わせて地域の課題を考えることができる。

導入 球面を平面にすることはできるか

みかんの皮をむいて机の上に平らに広げようとすると、どこかが裂けたり重なったりしてしまう。地球も同じで、球面である地表を平面の地図に表すと、距離・面積・角度・方位のすべてを同時に正しく表すことはできない。そこで地図は、目的に合わせて「何を正しく表し、何のゆがみを受け入れるか」を選んでつくられている。この選び方が図法である。

- 地球儀：距離・面積・角度・方位をほぼ正しく表せるが、持ち運びにくく、世界全体を一度に見渡せない。
- 地図：平面なので見渡しやすく持ち運びやすいが、必ずどこかにゆがみがある。
- 地図を読むときは「この地図は何が正しく、何がゆがんでいるか」を最初に確かめる。

定義 おもな地図の図法

図法は、地図上で正しく表される性質によって、正角図法（角度が正しい）・正積図法（面積が正しい）・正距図法（特定の点からの距離が正しい）・正方位図法（特定の点からの方位が正しい）などに分けられる。

使える条件・注意

- メルカトル図法：正角図法。経線と緯線が直交する直線で、2地点を結ぶ直線は経線と一定の角度で交わる等角航路になるため、海図に使われてきた。高緯度ほど距離・面積が拡大される。
- サンソン図法・モルワイデ図法：正積図法。分布図など面積の比較が必要な地図に使われる。サンソン図法は低緯度のゆがみが小さく、モルワイデ図法は高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。
- グード図法（ホモロサイン図法）：サンソン図法（低緯度）とモルワイデ図法（高緯度）を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させて大陸の形のゆがみを小さくした正積図法。
- 正距方位図法：図の中心からの距離と方位が正しい。中心と任意の地点を結ぶ直線は最短経路（大圏航路）を表し、航空図に使われる。外周の円は中心の対蹠点（地球の反対側の点）を表す。

- 大圏航路：地球の中心を通る平面と地表との交線（大円）に沿った経路で、2地点間の最短経路。
- 等角航路：経線と常に同じ角度で交わる経路。方位を一定に保って進めばよいが、最短経路ではない。

定理・公式 縮尺と地図上の長さ・面積

国土地理院が発行する地形図には、2万5千分の1と5万分の1などがある。2万5千分の1地形図では、地図上の 1 cm は実際の 250 m にあたる。等高線は、2万5千分の1地形図では主曲線（細い線）が 10 m ごと・計曲線（太い線）が 50 m ごと、5万分の1地形図では主曲線が 20 m ごと・計曲線が 100 m ごとに引かれる。

$$\text{実際の距離} = \text{地図上の長さ} \times n, \qquad \text{実際の面積} = \text{地図上の面積} \times n^2$$

使える条件・注意

- 縮尺が $\dfrac{1}{n}$ の地図であること（n を縮尺の分母という）
- 単位をそろえて計算する（1 m＝100 cm、1 km＝1000 m、1 km² ＝ 1000000 m²）
- 分母 n が小さいほど大縮尺（狭い範囲を詳しく表す）、大きいほど小縮尺

導出 面積が縮尺の分母の2乗倍になる理由

導出

1. 縮尺 $\frac{1}{n}$ の地図では、地図上の長さ a は実際には na、長さ b は実際には nb になる。
2. 地図上の長方形の面積は ab、実際の長方形の面積は $na \times nb = n^2ab$。
3. したがって、実際の面積は地図上の面積の n^2 倍になる。どんな形も小さな長方形の集まりと考えれば同じことがいえる。
4. 例：2万5千分の1地形図で 1 cm² の区画は、実際には $250\ \mathrm{m} \times 250\ \mathrm{m} = 62500\ \mathrm{m}^2$ である。

導出 経度 15° で 1 時間の時差が生じる理由／メルカトル図法で高緯度が拡大される理由

時差も図法のゆがみも、地球が「回転する球」であることから導かれる。理由がわかれば、数値を暗記しなくても自分で計算できる。

導出

1. 地球は 24 時間で 1 回（360°）自転するので、1 時間あたり $360^\circ \div 24 = 15^\circ$ 回転する。
2. 太陽が南中する時刻は、経度が 15° 東にずれるごとに 1 時間早くなる。各国は基準とする経線（標準時子午線）の南中時刻をもとに標準時を決めるので、標準時子午線の経度差 15° ごとに 1 時間の時差が生じる。
3. 一方、緯度 φ の緯線の長さは赤道の長さの $\cos\varphi$ 倍である（緯度 60° では赤道の半分）。
4. メルカトル図法では、すべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くので、緯度 φ では東西方向に $\frac{1}{\cos\varphi}$ 倍に引きのばされる。正角を保つために南北方向も同じ倍率でのばすので、面積は $\frac{1}{\cos^2\varphi}$ 倍に拡大される（緯度 60° では 4 倍）。

定義 主題図と地理情報システム（GIS）

地形・道路・土地利用など地表のようすを総合的に表した地図を一般図、特定のテーマについての統計や分布を表した地図を主題図という。主題図は、表したいデータの性質に合った表現方法を選ぶ必要がある。地理情報システム（GIS）は、位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみである。

使える条件・注意

- 階級区分図：割合・密度・一人あたりの値などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す。人口などの絶対値を表すと、面積の広い地域ほど目立ってしまい誤解を生む。
- 図形表現図：人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す。
- ドットマップ：絶対値の分布を、1つの点が一定の数量を表す点の数と位置で表す。
- 等値線図：気温・降水量・標高など、連続して変化する値の等しい地点を線で結んで表す。
- 流線図：人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す。

- GIS では、道路・建物・土地利用・人口などのデータをテーマごとの層（レイヤー）として重ね合わせる。
- 位置を測る GNSS（全球測位衛星システム。アメリカ合衆国の GPS や日本の準天頂衛星システム「みちびき」など）や、人工衛星・航空機から地表を観測するリモートセンシングが、GIS のデータを支えている。
- 国土地理院の「地理院地図」では、地形図・空中写真・土地の成り立ちなどの情報を重ねて見ることができる。

例題 例題1　時差の計算

日本の標準時子午線は東経 135° である。東京が 1 月 10 日午前 9 時のとき、標準時子午線が西経 75° の都市ニューヨークは何月何日の何時か。ただし、サマータイムは考えない。

ヒント：経度差 → 時差（÷15） → どちらが進んでいるか（東ほど進む）の順で考える。

よくある誤り	正しい考え方
経度差を 135−75＝60° とする	東経と西経にまたがるときは経度を足す
ニューヨークの方が 14 時間進んでいるとする	東にある地点ほど時刻が進んでいる。日付変更線を越えない比べ方では、東経の日本の方が進んでいる

例題 例題2　地形図から距離・標高差・傾斜を読み取る

2万5千分の1地形図で、地点 A は標高 150 m の計曲線上にあり、地点 B は A から高い方へ数えて 4 本目の主曲線上にある（計曲線もふくめて数える）。A と B の間は地図上で 2 cm であった。(1) A と B の実際の水平距離、(2) B の標高、(3) A から B への平均の傾き（水平距離 100 m あたり何 m 上るか）を求めよ。

ヒント：縮尺 → 水平距離、等高線の間隔 → 標高差、標高差÷水平距離 → 傾き。

よくある誤り	正しい考え方
主曲線の間隔を 20 m として 230 m とする	20 m 間隔は5万分の1地形図。縮尺で間隔が変わる
2×25000＝50000 m とする	地図上の長さは cm なので 50000 cm ＝ 500 m

例題 例題3　主題図の選択と GIS の重ね合わせ

ある市が、食料品店まで遠く、高齢者の割合が高い地区を探し、移動販売車の巡回ルートを決めたいと考えている。(1) 地区ごとの「高齢者の割合」を表すのに適した主題図は何か。(2) この分析で GIS を使うとき、どのような情報（レイヤー）を重ね合わせればよいか。

ヒント：データが絶対値か相対値かで主題図を選ぶ。GIS では「どの条件」を「どの層」で表すかを考える。

板書案 板書案

① 図法	② 地形図	③ 主題図・GIS
球面→平面：必ずゆがむ	実際の距離＝地図上の長さ×n	相対値（割合・密度）→ 階級区分図
メルカトル：正角・等角航路が直線・海図	実際の面積＝地図上の面積×n^2	絶対値 → 図形表現図・ドットマップ
高緯度ほど拡大（1/cosφ 倍、面積は $1/\cos^2\varphi$ 倍）	1/25000：1 cm＝250 m	連続量（気温）→ 等値線図
サンソン・モルワイデ・グード：正積・分布図	主曲線 10 m・計曲線 50 m（1/25000）	移動 → 流線図
正距方位：中心からの距離と方位・大圏航路・航空図	主曲線 20 m・計曲線 100 m（1/50000）	GIS：レイヤーを重ねて分析
経度 15° ＝ 時差 1 時間（東ほど進む）	間隔せまい＝急、広い＝ゆるやか	GNSS：位置を測る／リモートセンシング：上空から観測
	尾根：低い方へ張り出す／谷：高い方へ食い込む	

まとめ まとめ

- 地図は必ずゆがむので、目的に応じて正角・正積・正距・正方位などの図法を選ぶ。メルカトル図法は等角航路が直線、正距方位図法は中心からの大圏航路が直線になる。
- 経度 15° で 1 時間の時差が生じ、東にある地点ほど時刻が進んでいる。
- 縮尺 1/n の地図では、実際の距離は n 倍、面積は n^2 倍。等高線の間隔は縮尺によって決まっている。
- 主題図はデータの性質で選ぶ（相対値は階級区分図、絶対値は図形表現図など）。GIS はレイヤーを重ねて地域の課題を分析する道具である。

確認 確認問題

1. 2万5千分の1地形図で 6 cm の長さは、実際には何 m か。

解答

2. 中心からの距離と方位が正しく表され、航空図に使われる図法は何か。

解答

3. 都道府県別の人口密度を色の濃淡で表すのに適した主題図は何か。

解答

HS-GEOG-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

問題プリント 地図や地理情報システム　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：地図の図法 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 中学校で、緯度と経度、時差の求め方、メルカトル図法・正距方位図法の特徴を学んでいる。
- 比例式を立てて解くこと、cm・m・km の単位の換算ができる。
- 地球儀を使って、2地点を結ぶ最短の道すじをひもで確かめたことがある。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：ハザードマップ HS-GEOG-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。　2点

「面積が正しく、経線が正弦曲線で表され、低緯度地方の形のゆがみが比較的小さい図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　グード図法　　イ　サンソン図法　　ウ　モルワイデ図法　　エ　正距方位図法

A-02 地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。　2点

「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　モルワイデ図法　　イ　正距方位図法　　ウ　サンソン図法　　エ　グード図法

A-03 次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。 2点

「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　メルカトル図法　　イ　正距方位図法　　ウ　グード図法　　エ　モルワイデ図法

A-04 地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。 2点

「経線と緯線が直交する直線で表され、2地点を結ぶ直線が経線と常に同じ角度で交わる（等角航路となる）図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　正距方位図法　　イ　メルカトル図法　　ウ　グード図法　　エ　モルワイデ図法

A-05 縮尺 10,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 9.2 cm であった。実際の距離は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 5 cm であった。実際の距離は何 km か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 4 cm であった。実際の距離は何 km か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 実際の距離が 2,000 m の 2 地点は、縮尺 25,000 分の 1 の地図上では何 cm の長さで表されるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 5万分の1地形図で、地点 P は標高 500 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 3 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 5万分の1地形図で、地点 P は標高 200 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 2 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 5万分の1地形図で、地点 P は標高 700 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 4 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 2万5千分の1地形図で、主曲線は標高何 m ごとに引かれているか。最も適当なものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　100 m　　イ　10 m　　ウ　50 m　　エ　20 m

A-13 「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　等値線図　　イ　ドットマップ　　ウ　図形表現図　　エ　流線図

A-14 「ある県における乳牛の飼育頭数の分布（1点＝100頭）」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　ドットマップ　　イ　等値線図　　ウ　階級区分図　　エ　図形表現図

A-15 地域調査のまとめで、「各地の年平均気温」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　図形表現図　　イ　ドットマップ　　ウ　階級区分図　　エ　等値線図

A-16 地域調査のまとめで、「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　階級区分図　　イ　等値線図　　ウ　図形表現図　　エ　流線図

A-17 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ」

概念理解

ア　準天頂衛星システム（みちびき）
イ　リモートセンシング
ウ　GNSS（全球測位衛星システム）
エ　GIS（地理情報システム）

A-18 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」

概念理解

ア　リモートセンシング
イ　地理院地図
ウ　レイヤー
エ　準天頂衛星システム（みちびき）

A-19 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「GIS で、道路・建物・土地利用などのテーマごとに分けて重ねる情報の層」

概念理解

ア　GNSS（全球測位衛星システム）
イ　レイヤー
ウ　GIS（地理情報システム）
エ　準天頂衛星システム（みちびき）

A-20 リモートセンシングの説明として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　国土地理院がウェブ上で公開し、地形図や空中写真などを重ねて見ることができる地図
イ　複数の人工衛星からの電波を受信して、現在の位置を測るしくみ
ウ　位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ
エ　人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 標準時子午線が西経 75°のニューヨークが 5月6日午後2時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-02 標準時子午線が西経 120°のロサンゼルスが 3月8日午前3時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-03 標準時子午線が東経 150°のシドニーが 1月27日午前8時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-04 日本の標準時子午線は東経 135° である。日本が 7月8日午前7時のとき、標準時子午線が東経 150° のシドニーは何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-05 2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 460 m の地点 B まで、地図上で 8 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 2万5千分の1地形図で、標高 100 m の地点 A から標高 290 m の地点 B まで、地図上で 4 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 440 m の地点 B まで、地図上で 2 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 3 cm、横 4 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 6 cm、横 2 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 縮尺 50,000 分の 1 の地形図上で、縦 2 cm、横 3 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 地形図で氾濫原の自然堤防にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い

イ　人工的に盛り土をしてつくった堤防で、建物は建てられない

ウ　地下水がわき出るため、集落はほとんどない

エ　周囲より低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い

B-12 地形図を読図すると、ある場所では山地の谷の出口から、等高線が同心円状の弧を描いて広がっている。この場所の地形として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　急な斜面　　イ　扇状地　　ウ　尾根　　エ　谷

B-13 地形図で氾濫原の後背湿地にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い

イ　台地の上にあり、水が得にくいため畑に利用される

ウ　水はけがよいため、果樹園に利用されることが多い

エ　周囲より高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い

B-14 地形図で扇状地の扇央（中央部）にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い

イ　低湿地のため、土地利用はほとんど見られない

ウ　水はけが悪いため、水田に利用されることが多い

エ　水を得やすいため、古くから水田と集落が密集している

B-15 東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　図の中心以外の2地点を結んだ直線も、その2地点間の最短経路を表している。

イ　図の中心から真右（東）に描かれている地点は、東京とほぼ同じ緯度にある。

ウ　経線と緯線がすべて直交する直線で描かれている。

エ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。

B-16 東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　図の中心から真右（東）に描かれている地点は、東京とほぼ同じ緯度にある。

イ　経線と緯線がすべて直交する直線で描かれている。

ウ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。

エ　図の中心以外の2地点を結んだ直線も、その2地点間の最短経路を表している。

B-17 東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　図の中心から見た方位は、東京から見た実際の方位を正しく表している。

イ　図の外周に近い地点どうしの距離も、図上の長さから正しく求められる。

ウ　経線と緯線がすべて直交する直線で描かれている。

エ　陸地の面積が正しく表されているので、大陸の大きさを比べるのに適している。

B-18 ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 30 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地区に住む65歳以上の人は何人か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地区	人口（人）	65歳以上の割合（%）	最寄りの食料品店までの距離（m）
ア地区	1,200	18	1,500
イ地区	1,700	41	400
ウ地区	3,300	38	1,400
エ地区	1,900	47	300
オ地区	4,000	15	1,700

解答

B-19 ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 35 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 1,200 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地区に住む65歳以上の人は何人か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地区	人口（人）	65歳以上の割合（%）	最寄りの食料品店までの距離（m）
ア地区	1,200	25	1,600
イ地区	4,000	17	1,600
ウ地区	3,100	43	1,400
エ地区	1,900	17	1,100
オ地区	2,600	46	1,100

解答

B-20 ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 40 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を、移動販売の重点地区にしたい。重点地区として最も適当なものを選びなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地区	人口（人）	65歳以上の割合（%）	最寄りの食料品店までの距離（m）
ア地区	2,100	31	700
イ地区	1,900	21	1,500
ウ地区	2,200	43	1,400
エ地区	2,700	29	1,800
オ地区	1,300	17	600

ア　イ地区　　イ　ウ地区　　ウ　オ地区　　エ　エ地区

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 メルカトル図法の世界地図では、南緯 30° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。　8点

(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 30° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-02 メルカトル図法の世界地図では、緯度 30° 付近の海域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 8点

(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 30° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-03 メルカトル図法の世界地図では、北緯 30° 付近にある島は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 8点

(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 30° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-04 メルカトル図法の世界地図では、南緯 45° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 8点

(1) 緯度 45° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 45° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-05 表は、ある地方の4つの市町村（イ市・ク町・キ村・ケ市）の人口と面積である。 8点

(1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。

(2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町村別の「人口」と「人口密度」のどちらを用いるべきか。理由とともに説明しなさい。

(3) 市町村別の「人口」そのものを地図に表したい場合に適した主題図の種類を1つ答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

架空の資料

市町村	人口（人）	面積（km²）
イ市	10,000	125
ク町	50,000	50
キ村	800	40
ケ市	80,000	200

C-06 表は、ある地方の4つの市町村（イ市・エ町・コ村・ク市）の人口と面積である。 8点

(1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。

(2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町村別の「人口」と「人口密度」のどちらを用いるべきか。理由とともに説明しなさい。

(3) 市町村別の「人口」そのものを地図に表したい場合に適した主題図の種類を1つ答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

架空の資料

市町村	人口（人）	面積（km²）
イ市	100,000	250
エ町	50,000	50
コ村	1,250	25
ク市	4,000	50

C-07 表は、ある地方の4つの市町村（ケ市・カ町・コ村・ア市）の人口と面積である。 8点

(1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。

(2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町村別の「人口」と「人口密度」のどちらを用いるべきか。理由とともに説明しなさい。

(3) 市町村別の「人口」そのものを地図に表したい場合に適した主題図の種類を1つ答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

架空の資料

市町村	人口（人）	面積（km²）
ケ市	3,200	160
カ町	20,000	25
コ村	8,000	160
ア市	50,000	250

C-08 2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 80 m、ルート2は地図上の長さ 6 cm で標高差 90 m である。 8点

(1) それぞれの水平距離を求め、水平距離 1000 m あたりの標高差を比べて、平均の傾きが急なのはどちらのルートか答えなさい。

(2) 傾斜角を θ とすると、tan θ は何を何で割った値として表されるか。それを用いて、(1) の判断が傾斜角の大小の判断と一致する理由を説明しなさい。

(3) 地形図上で、計算をせずにどちらが急かを見当づけるには、等高線のどのような特徴に注目すればよいか。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-09 2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 2 cm で標高差 120 m、ルート2は地図上の長さ 3 cm で標高差 150 m である。 8点

(1) それぞれの水平距離を求め、水平距離 1000 m あたりの標高差を比べて、平均の傾きが急なのはどちらのルートか答えなさい。

(2) 傾斜角を θ とすると、tan θ は何を何で割った値として表されるか。それを用いて、(1) の判断が傾斜角の大小の判断と一致する理由を説明しなさい。

(3) 地形図上で、計算をせずにどちらが急かを見当づけるには、等高線のどのような特徴に注目すればよいか。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-10 2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 90 m、ルート2は地図上の長さ 5 cm で標高差 90 m である。 8点

(1) それぞれの水平距離を求め、水平距離 1000 m あたりの標高差を比べて、平均の傾きが急なのはどちらのルートか答えなさい。

(2) 傾斜角を θ とすると、tan θ は何を何で割った値として表されるか。それを用いて、(1) の判断が傾斜角の大小の判断と一致する理由を説明しなさい。

(3) 地形図上で、計算をせずにどちらが急かを見当づけるには、等高線のどのような特徴に注目すればよいか。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 3 cm の区画の実際の面積は何 km² か。 6点

［ある生徒の解答］

地図上の面積は 2×3＝6 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、6×250＝1,500 m²＝0.0015 km²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 9 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。 6点

［ある生徒の解答］

時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より 17 時間進んでいるので、翌日の2 時

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。 6点

［ある生徒の解答］

時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より 17 時間進んでいるので、翌日の3 時

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、東経 30°を標準時子午線とするカイロは何時か。ただし、サマータイムは考えない。 6点

［ある生徒の解答］

時差は 7 時間。カイロは日本より 7 時間進んでいるので、同じ日の17 時

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 4 cm の区画の実際の面積は何 km² か。 6点

［ある生徒の解答］

地図上の面積は 2×4＝8 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、8×250＝2,000 m²＝0.002 km²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 授業の振り返りで、次の問いに答えた。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 地理総合の小テストで、次の問いが出された。2万5千分の1地形図と5万分の1地形図の縮尺の大小を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

5万分の1地形図は分母が大きいので、2万5千分の1地形図より大縮尺である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 正距方位図法で正しく表されるものを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

正距方位図法では、地図上のどの2地点を結んでも、その間の距離と方位が正しく表される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 地理総合の小テストで、次の問いが出された。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 メルカトル図法の世界地図上で、東京とサンフランシスコを結ぶ最短経路について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

メルカトル図法の地図上で2地点を結んだ直線が最短経路である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOG-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

問題プリント 地図や地理情報システム　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　サンソン図法	2
A-02	イ　正距方位図法	2
A-03	イ　正距方位図法	2
A-04	イ　メルカトル図法	2
A-05	**920 m**	2
A-06	**10 km**	2
A-07	**8 km**	2
A-08	**8 cm**	2
A-09	**440 m**	2
A-10	**160 m**	2
A-11	**620 m**	2
A-12	イ　**10 m**	2
A-13	ア　等値線図	2
A-14	ア　ドットマップ	2
A-15	エ　等値線図	2
A-16	イ　等値線図	2
A-17	エ　**GIS**（地理情報システム）	2
A-18	エ　準天頂衛星システム（みちびき）	2
A-19	イ　レイヤー	2
A-20	エ　人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術	2
B-01	**5**月**7**日午前**4**時	4
B-02	**3**月**8**日午後**8**時	4
B-03	**1**月**27**日午前**7**時	4
B-04	**7**月**8**日午前**8**時	4

番号	正答	配点
B-05	**8 m**	4
B-06	**19 m**	4
B-07	**28 m**	4
B-08	**0.75 km²**	4
B-09	**0.75 km²**	4
B-10	**1.5 km²**	4
B-11	ア　周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い	4
B-12	イ　扇状地	4
B-13	ア　低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い	4
B-14	ア　水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い	4
B-15	エ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。	4
B-16	ウ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。	4
B-17	ア　図の中心から見た方位は、東京から見た実際の方位を正しく表している。	4
B-18	**1254** 人	4
B-19	**1333** 人	4
B-20	イ　ウ地区	4
C-01	**(1) cos 30°＝√3/2** 倍　**(2)** 長さ **2√3/3** 倍、面積 **4/3** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さ…	8
C-02	**(1) cos 30°＝√3/2** 倍　**(2)** 長さ **2√3/3** 倍、面積 **4/3** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さ…	8
C-03	**(1) cos 30°＝√3/2** 倍　**(2)** 長さ **2√3/3** 倍、面積 **4/3** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さ…	8
C-04	**(1) cos 45°＝√2/2** 倍　**(2)** 長さ **√2** 倍、面積 **2** 倍　**(3)** メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描…	8
C-05	**(1)** ク町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用…	8
C-06	**(1)** エ町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用…	8
C-07	**(1)** カ町、**800** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いる…	8
C-08	**(1)** ルート**1**：**1000 m** で **1000 m** あたり **80 m**、ルート**2**：**1500 m** で **1000 m** あたり **60 m**。急なのはルー…	8
C-09	**(1)** ルート**1**：**500 m** で **1000 m** あたり **240 m**、ルート**2**：**750 m** で **1000 m** あたり **200 m**。急なのはルー…	8
C-10	**(1)** ルート**1**：**1000 m** で **1000 m** あたり **90 m**、ルート**2**：**1250 m** で **1000 m** あたり **72 m**。急なのはルー…	8

番号	正答	配点
D-01	**0.375 km²**	6
D-02	前日の**16** 時（**24** 時間制）	6
D-03	前日の**17** 時（**24** 時間制）	6
D-04	同じ日の**3** 時（**24** 時間制）	6
D-05	**0.5 km²**	6
D-06	モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。	6
D-07	**1/50000** は **1/25000** より小さい数なので、**5**万分の**1**地形図の方が小縮尺である。大縮尺の**2**万**5**千分の**1**地形図の方が、狭い範囲を詳…	6
D-08	正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の**2**地点間の距離や方位は正しく表されない。	6
D-09	モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。	6
D-10	メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　サンソン図法

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「面積が正しく、経線が正弦曲線で表され、低緯度地方の形のゆがみが比較的小さい図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのはサンソン図法。

選択肢の分析

ア	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	正距方位図法は、図の中心からの距離と方位が正しい図法で、中心からの直線は大圏航路を表すが、面積や形は外側ほどゆがむ。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-02　正答　イ　正距方位図法　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのは正距方位図法。

選択肢の分析

ア	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	サンソン図法は、面積が正しい正積図法で、低緯度のゆがみは小さいが、高緯度の周辺部で形のゆがみが大きい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-03　正答　イ　正距方位図法　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのは正距方位図法。

選択肢の分析

ア	メルカトル図法は、角度が正しい正角図法で、2地点を結ぶ直線が等角航路になるが、高緯度ほど面積が拡大される。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-04　正答　イ　メルカトル図法　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。「経線と緯線が直交する直線で表され、2地点を結ぶ直線が経線と常に同じ角度で交わる（等角航路となる）図法」

思考の糸口　説明の中の「何が正しいか（角度・面積・距離と方位）」と「線の形」を手がかりに、図法の種類を絞りこむ。

解法

1. 説明から、正しく表される性質（正角・正積・正距方位）を読み取る。
2. 同じ性質の図法の中で、経線の形や用途で区別する。
3. 条件に合うのはメルカトル図法。

選択肢の分析

ア	正距方位図法は、図の中心からの距離と方位が正しい図法で、中心からの直線は大圏航路を表すが、面積や形は外側ほどゆがむ。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
ウ	グード図法は、サンソン図法とモルワイデ図法を緯度約 40° で接合し、海洋部で断裂させた正積図法である。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同
エ	モルワイデ図法は、面積が正しい正積図法で、経線が楕円の曲線で表され、高緯度のゆがみがサンソン図法より小さい。 誤概念：図法の性質（何が正しく表されるか）の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図法それぞれについて「何が正しく、何に使うか」を一言で書き出し、説明と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 図法の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- メルカトル図法を正積図法と誤解する。
- 正距方位図法はすべての2地点間の距離が正しいと考える。

A-05 正答 920 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 10,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 9.2 cm であった。実際の距離は何 m か。

思考の糸口 実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。最後に cm を答えの単位に直す。

解法

1. 9.2×10,000＝92000 cm。
2. 100 で割って 920 m。

別解・別の確かめ方

- 1 cm が実際の 100 m にあたると先に考え、100×9.2＝920 m としてもよい。

部分点のポイント

- 分母をかけている（1点）
- 単位を正しく換算している（1点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- 100 で割るべきところを 1000 で割る。

A-06 正答 10 km

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 5 cm であった。実際の距離は何 km か。

思考の糸口 実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。最後に cm を答えの単位に直す。

解法

1. 5×200,000＝1e+06 cm。
2. 100 で割って 10000 m。
3. 1000 で割って 10 km。

別解・別の確かめ方

- 1 cm が実際の 2000 m にあたると先に考え、2000×5＝10000 m としてもよい。

部分点のポイント

- 分母をかけている（1点）
- 単位を正しく換算している（1点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- 100 で割るべきところを 1000 で割る。

A-07 正答 8 km

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 4 cm であった。実際の距離は何 km か。

思考の糸口 実際の距離＝地図上の長さ×縮尺の分母。最後に cm を答えの単位に直す。

解法

1. 4×200,000＝800000 cm。
2. 100 で割って 8000 m。
3. 1000 で割って 8 km。

別解・別の確かめ方

- 1 cm が実際の 2000 m にあたると先に考え、2000×4＝8000 m としてもよい。

部分点のポイント

- 分母をかけている（1点）
- 単位を正しく換算している（1点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- 100 で割るべきところを 1000 で割る。

A-08 正答 8 cm

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

実際の距離が 2,000 m の 2 地点は、縮尺 25,000 分の 1 の地図上では何 cm の長さで表されるか。

思考の糸口 地図上の長さ＝実際の距離÷縮尺の分母。先に実際の距離を cm に直す。

解法

1. 2,000 m＝200,000 cm。
2. 200,000÷25,000＝8 cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた 8 cm に 25,000 をかけて 2,000 m に戻るか確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- m のまま分母で割る。

A-09 正答 440 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5万分の1地形図で、地点 P は標高 500 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 3 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はな…

思考の糸口　縮尺から等高線 1 本あたりの標高差を決め、本数をかける。

解法

1. 主曲線の間隔は 20 m。
2. 20×3＝60 m。
3. 500－60＝440 m。

別解・別の確かめ方

- P から Q までの等高線に、1 本ずつ標高を書きこんでいって確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の間隔を正しく用いている（1点）
- 正しい標高（1点）

よくあるミス

- 5万分の1と2万5千分の1の間隔を取り違える。

A-10 正答 160 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5万分の1地形図で、地点 P は標高 200 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 2 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はな…

思考の糸口　縮尺から等高線 1 本あたりの標高差を決め、本数をかける。

解法

1. 主曲線の間隔は 20 m。
2. 20×2＝40 m。
3. 200－40＝160 m。

別解・別の確かめ方

- P から Q までの等高線に、1 本ずつ標高を書きこんでいって確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の間隔を正しく用いている（1点）
- 正しい標高（1点）

よくあるミス

- 5万分の1と2万5千分の1の間隔を取り違える。

A-11　正答　620 m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

5万分の1地形図で、地点 P は標高 700 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 4 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はな…

思考の糸口　縮尺から等高線 1 本あたりの標高差を決め、本数をかける。

解法

1. 主曲線の間隔は 20 m。
2. 20×4＝80 m。
3. 700－80＝620 m。

別解・別の確かめ方

- P から Q までの等高線に、1 本ずつ標高を書きこんでいって確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の間隔を正しく用いている（1点）
- 正しい標高（1点）

よくあるミス

- 5万分の1と2万5千分の1の間隔を取り違える。

A-12　正答　イ　10 m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2万5千分の1地形図で、主曲線は標高何 m ごとに引かれているか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　2万5千分の1は主曲線 10 m・計曲線 50 m、5万分の1はその 2 倍（20 m・100 m）と整理する。

解法

1. 縮尺を確かめる。
2. 2万5千分の1の主曲線は 10 m。

選択肢の分析

ア	100 m は5万分の1地形図の計曲線の間隔である。 誤概念：縮尺による等高線の間隔の違いの混同
ウ	2万5千分の1地形図の主曲線は 10 m ごとに引かれ、50 m ではない。 誤概念：縮尺による等高線の間隔の違いの混同
エ	20 m は5万分の1地形図の主曲線の間隔である。 誤概念：縮尺による等高線の間隔の違いの混同

別解・別の確かめ方

- 計曲線は主曲線 5 本ごとに 1 本太くした線なので、計曲線の間隔＝主曲線の間隔×5 で確かめる。

部分点のポイント

- 縮尺と間隔の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 縮尺による違いを考えず、どの地形図も 10 m とする。

A-13 正答 ア　等値線図

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口 データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：降水量は地表で連続して変化する値。
2. その性質に合う主題図は等値線図。

選択肢の分析

イ	ドットマップは絶対値の分布を、一定の数量を表す点の数と位置で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
エ	流線図は人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-14 正答 ア　ドットマップ

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

「ある県における乳牛の飼育頭数の分布（1点＝100頭）」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口 データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：飼育頭数（絶対値）の分布を点の位置と数で示す。
2. その性質に合う主題図はドットマップ。

選択肢の分析

イ	等値線図は気温など連続して変化する値の等しい地点を線で結ぶ図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	階級区分図は割合・密度などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す図である。絶対値を階級区分図で表すと、面積の広い地域ほど目立って誤解を生む。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
エ	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-15　正答　エ　等値線図　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

地域調査のまとめで、「各地の年平均気温」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口　データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：気温は地表で連続して変化する値。
2. その性質に合う主題図は等値線図。

選択肢の分析

ア	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
イ	ドットマップは絶対値の分布を、一定の数量を表す点の数と位置で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	階級区分図は割合・密度などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-16 正答 イ　等値線図

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

地域調査のまとめで、「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。

思考の糸口 データが「相対値」「絶対値」「連続して変化する量」「移動」のどれかをまず判断する。

解法

1. データの性質：降水量は地表で連続して変化する値。
2. その性質に合う主題図は等値線図。

選択肢の分析

ア	階級区分図は割合・密度などの相対値を、地域ごとに色の濃淡や模様で表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
ウ	図形表現図は人口や生産量などの絶対値を、円や棒などの図形の大きさで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同
エ	流線図は人や物の移動の方向と量を、矢印の向きと太さで表す図である。このデータには適さない。 誤概念：データの性質（絶対値・相対値・連続量・移動）と主題図の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の主題図でこのデータを表したらどう見えるかを想像し、誤解を生むものを消去する。

部分点のポイント

- データの性質を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 人口や生産量などの絶対値を階級区分図で表してしまう。

A-17 正答 エ　GIS（地理情報システム）　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ」

思考の糸口　「測る」「観測する」「重ねて分析する」「層」など、説明の中の動詞や名詞に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに対応する用語はGIS（地理情報システム）。

選択肢の分析

ア	準天頂衛星システム（みちびき）は「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
イ	リモートセンシングは「人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	GNSS（全球測位衛星システム）は「複数の人工衛星からの電波を受信して、現在の位置を測るしくみ」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ一言で説明し直し、問題文の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- GIS と GNSS を混同する。

A-18 正答 エ　準天頂衛星システム（みちびき）　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」

思考の糸口　「測る」「観測する」「重ねて分析する」「層」など、説明の中の動詞や名詞に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに対応する用語は準天頂衛星システム（みちびき）。

選択肢の分析

ア	リモートセンシングは「人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
イ	地理院地図は「国土地理院がウェブ上で公開し、地形図や空中写真などを重ねて見ることができる地図」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	レイヤーは「GIS で、道路・建物・土地利用などのテーマごとに分けて重ねる情報の層」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ一言で説明し直し、問題文の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- GIS と GNSS を混同する。

A-19 正答 イ　レイヤー

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「GIS で、道路・建物・土地利用などのテーマごとに分けて重ねる情報の層」

思考の糸口 「測る」「観測する」「重ねて分析する」「層」など、説明の中の動詞や名詞に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに対応する用語はレイヤー。

選択肢の分析

ア	GNSS（全球測位衛星システム）は「複数の人工衛星からの電波を受信して、現在の位置を測るしくみ」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	GIS（地理情報システム）は「位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
エ	準天頂衛星システム（みちびき）は「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」のことである。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ一言で説明し直し、問題文の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- GIS と GNSS を混同する。

A-20 正答 エ　人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術　2点

概念理解

リモートセンシングの説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 用語の中の手がかり（「システム」「測位」「センシング＝感知」「層」）から意味を考える。

解法

1. リモートセンシングが何をするものかを思い出す。
2. 説明が一致する選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは地理院地図の説明である。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
イ	これはGNSS（全球測位衛星システム）の説明である。 誤概念：地理情報に関する用語の混同
ウ	これはGIS（地理情報システム）の説明である。 誤概念：地理情報に関する用語の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの用語の説明かを特定し、消去する。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 「位置を測る」ことと「重ねて分析する」ことを取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　5月7日午前4時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

標準時子午線が西経 75°のニューヨークが 5月6日午後2時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135＋75＝210°。
2. 時差：210÷15＝14 時間。
3. 日本の方が 14 時間進んでいる。
4. 答え：5月7日午前4時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-02　正答　3月8日午後8時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

標準時子午線が西経 120°のロサンゼルスが 3月8日午前3時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135＋120＝255°。
2. 時差：255÷15＝17 時間。
3. 日本の方が 17 時間進んでいる。
4. 答え：3月8日午後8時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-03　正答　1月27日午前7時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

標準時子午線が東経 150°のシドニーが 1月27日午前8時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135－150＝-15°。
2. 時差：-15÷15＝-1 時間。
3. 日本の方が -1 時間進んでいる。
4. 答え：1月27日午前7時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-04　正答　7月8日午前8時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

日本の標準時子午線は東経 135° である。日本が 7月8日午前7時のとき、標準時子午線が東経 150°のシドニーは何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。

思考の糸口　経度差 → 時差（15° で 1 時間）→ どちらが東にあるか（東ほど時刻が進む）の順に考える。

解法

1. 経度差：135－150＝-15°。
2. 時差：-15÷15＝-1 時間。
3. 日本の方が -1 時間進んでいる。
4. 答え：7月8日午前8時。

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時（経度 0°）を経由し、日本は＋9 時間、相手の都市は経度÷15 時間ずれると考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 経度差を正しく求めている（1点）
- 時差を求めている（1点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 進み遅れの向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

B-05　正答　8 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 460 m の地点 B まで、地図上で 8 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。

思考の糸口　水平距離を縮尺から、標高差を2地点の標高から求め、標高差÷水平距離に 100 をかける。

解法

1. 水平距離：8×25000 cm＝2,000 m。
2. 標高差：460－300＝160 m。
3. 160÷2,000×100＝8。

別解・別の確かめ方

- 傾きを分数で表すと 160/2,000 で、これが 8/100 と等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 水平距離を正しく求めている（2点）
- 傾きを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水平距離を cm のまま計算する。
- 標高差でなく B の標高をそのまま使う。

B-06　正答　19 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2万5千分の1地形図で、標高 100 m の地点 A から標高 290 m の地点 B まで、地図上で 4 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。

思考の糸口　水平距離を縮尺から、標高差を2地点の標高から求め、標高差÷水平距離に 100 をかける。

解法

1. 水平距離：4×25000 cm＝1,000 m。
2. 標高差：290－100＝190 m。
3. 190÷1,000×100＝19。

別解・別の確かめ方

- 傾きを分数で表すと 190/1,000 で、これが 19/100 と等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 水平距離を正しく求めている（2点）
- 傾きを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水平距離を cm のまま計算する。
- 標高差でなく B の標高をそのまま使う。

B-07　正答　28 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 440 m の地点 B まで、地図上で 2 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。

思考の糸口　水平距離を縮尺から、標高差を2地点の標高から求め、標高差÷水平距離に 100 をかける。

解法

1. 水平距離：2×25000 cm＝500 m。
2. 標高差：440－300＝140 m。
3. 140÷500×100＝28。

別解・別の確かめ方

- 傾きを分数で表すと 140/500 で、これが 28/100 と等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 水平距離を正しく求めている（2点）
- 傾きを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水平距離を cm のまま計算する。
- 標高差でなく B の標高をそのまま使う。

B-08　正答　0.75 km²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 3 cm、横 4 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。

思考の糸口　面積を直接換算せず、縦と横をそれぞれ実際の長さ（km）に直してからかける。

解法

1. 1 cm は 0.25 km。
2. 縦 0.75 km、横 1 km。
3. 0.75×1＝0.75 km²。

別解・別の確かめ方

- 地図上の面積 12 cm² に縮尺の分母の2乗 25,000² をかけて cm² で求め、10^{10} で割って km² に直してもよい。

部分点のポイント

- 縦横を実際の長さに直している（2点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 地図上の面積に分母を1回だけかける。
- cm² から km² への換算を誤る。

B-09　正答　0.75 km²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 6 cm、横 2 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。

思考の糸口　面積を直接換算せず、縦と横をそれぞれ実際の長さ（km）に直してからかける。

解法

1. 1 cm は 0.25 km。
2. 縦 1.5 km、横 0.5 km。
3. 1.5×0.5＝0.75 km²。

別解・別の確かめ方

- 地図上の面積 12 cm² に縮尺の分母の2乗 25,000² をかけて cm² で求め、10^{10} で割って km² に直してもよい。

部分点のポイント

- 縦横を実際の長さに直している（2点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 地図上の面積に分母を1回だけかける。
- cm² から km² への換算を誤る。

B-10　正答　1.5 km²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

縮尺 50,000 分の 1 の地形図上で、縦 2 cm、横 3 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。

思考の糸口　面積を直接換算せず、縦と横をそれぞれ実際の長さ（km）に直してからかける。

解法

1. 1 cm は 0.5 km。
2. 縦 1 km、横 1.5 km。
3. 1×1.5＝1.5 km²。

別解・別の確かめ方

- 地図上の面積 6 cm² に縮尺の分母の2乗 50,000² をかけて cm² で求め、10^{10} で割って km² に直してもよい。

部分点のポイント

- 縦横を実際の長さに直している（2点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 地図上の面積に分母を1回だけかける。
- cm² から km² への換算を誤る。

B-11　正答　ア　周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い　4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図で氾濫原の自然堤防にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 堆積物（礫・砂・泥）→ 水はけと水の得やすさ → 土地利用、の順に考える。

解法

1. 氾濫原の自然堤防の地形の特徴を思い出す。
2. 水はけ・水の得やすさを判断する。
3. 土地利用は「周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い」。

選択肢の分析

イ	自然堤防は洪水のときに川があふれて土砂が積もってできた自然の微高地である。 誤概念：自然堤防と人工の堤防の混同
ウ	自然堤防は水はけがよい微高地で、古くから集落が立地してきた。 誤概念：地形と土地利用の対応の誤り
エ	これは自然堤防の背後に広がる後背湿地の特徴である。 誤概念：自然堤防と後背湿地の混同

別解・別の確かめ方

- 地形図の地図記号（果樹園・田・建物）の分布と地形を重ねて確かめる。

部分点のポイント

- 地形と水はけの関係を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 扇央と扇端、自然堤防と後背湿地をそれぞれ逆にする。

B-12　正答　イ　扇状地

4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図を読図すると、ある場所では山地の谷の出口から、等高線が同心円状の弧を描いて広がっている。この場所の地形として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　等高線に標高の数値を書きこみ、高い方・低い方のどちらへ曲がっているか、間隔はどうかを確かめる。

解法

1. 等高線の曲がる向き、または間隔を読み取る。
2. その形になるのは扇状地。

選択肢の分析

ア	急な斜面では、等高線の間隔がせまく、密に並んでいる。 誤概念：等高線の形と地形の対応の混同
ウ	尾根では、等高線が、標高の高い方から低い方へ向かって張り出している。 誤概念：等高線の形と地形の対応の混同
エ	谷では、等高線が、標高の低い方から高い方へ向かって食い込んでいる。 誤概念：等高線の形と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 等高線に直交する断面図を簡単に描き、地形の形を確かめる。

部分点のポイント

- 等高線の読み方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 尾根と谷を逆にする（張り出す向きを標高の高低と結びつけない）。

B-13　正答　ア　低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い　4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図で氾濫原の後背湿地にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 堆積物（礫・砂・泥）→ 水はけと水の得やすさ → 土地利用、の順に考える。

解法

1. 氾濫原の後背湿地の地形の特徴を思い出す。
2. 水はけ・水の得やすさを判断する。
3. 土地利用は「低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い」。

選択肢の分析

イ	後背湿地は台地ではなく、川沿いの低地にある。 誤概念：台地と低地の混同
ウ	後背湿地は細かい泥が積もった低湿地で、水はけが悪い。 誤概念：後背湿地の性質の誤解
エ	これは自然堤防の特徴である。 誤概念：自然堤防と後背湿地の混同

別解・別の確かめ方

- 地形図の地図記号（果樹園・田・建物）の分布と地形を重ねて確かめる。

部分点のポイント

- 地形と水はけの関係を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 扇央と扇端、自然堤防と後背湿地をそれぞれ逆にする。

B-14　正答　ア　水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い　4点

概念理解　日常・他教科への応用

地形図で扇状地の扇央（中央部）にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 堆積物（礫・砂・泥）→ 水はけと水の得やすさ → 土地利用、の順に考える。

解法

1. 扇状地の扇央（中央部）の地形の特徴を思い出す。
2. 水はけ・水の得やすさを判断する。
3. 土地利用は「水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い」。

選択肢の分析

イ	扇央は低湿地ではなく、果樹園などに利用される。 誤概念：扇状地と後背湿地の混同
ウ	扇央は砂や礫が厚く積もり、水はけがよい。 誤概念：扇状地の水はけの誤解
エ	扇央では川の水が地下にしみこみ、水を得にくい。湧水が得やすく集落や水田が立地するのは扇端である。 誤概念：扇央と扇端の混同

別解・別の確かめ方

- 地形図の地図記号（果樹園・田・建物）の分布と地形を重ねて確かめる。

部分点のポイント

- 地形と水はけの関係を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 扇央と扇端、自然堤防と後背湿地をそれぞれ逆にする。

B-15　正答　エ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「正しいのは中心からの距離と方位だけ」という条件を各文に当てはめる。

解法

1. 正距方位図法で正しく表されるものを確認する（中心からの距離・方位）。
2. 各文が中心以外のことや面積について述べていないか確かめる。
3. 条件の範囲内で述べている文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	最短経路が直線になるのは、図の中心を通る場合だけである。 誤概念：正距方位図法の性質の過度の一般化
イ	東京から真東へ進む大圏航路は緯線に沿わないので、真東にある地点は東京と同じ緯度とは限らない。 誤概念：方位と緯線の混同
ウ	これはメルカトル図法の特徴で、正距方位図法では経線は中心から放射状、緯線は同心円などの曲線になる。 誤概念：図法の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀にひもを当てて、東京からの最短経路や方位を確かめ、地図の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正距方位図法の性質を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 中心以外の2地点間でも距離が正しいと考える。

B-16　正答　ウ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「正しいのは中心からの距離と方位だけ」という条件を各文に当てはめる。

解法

1. 正距方位図法で正しく表されるものを確認する（中心からの距離・方位）。
2. 各文が中心以外のことや面積について述べていないか確かめる。
3. 条件の範囲内で述べている文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	東京から真東へ進む大圏航路は緯線に沿わないので、真東にある地点は東京と同じ緯度とは限らない。 誤概念：方位と緯線の混同
イ	これはメルカトル図法の特徴で、正距方位図法では経線は中心から放射状、緯線は同心円などの曲線になる。 誤概念：図法の混同
エ	最短経路が直線になるのは、図の中心を通る場合だけである。 誤概念：正距方位図法の性質の過度の一般化

別解・別の確かめ方

- 地球儀にひもを当てて、東京からの最短経路や方位を確かめ、地図の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正距方位図法の性質を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 中心以外の2地点間でも距離が正しいと考える。

B-17　正答　ア　図の中心から見た方位は、東京から見た実際の方位を正しく表している。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「正しいのは中心からの距離と方位だけ」という条件を各文に当てはめる。

解法

1. 正距方位図法で正しく表されるものを確認する（中心からの距離・方位）。
2. 各文が中心以外のことや面積について述べていないか確かめる。
3. 条件の範囲内で述べている文を選ぶ。

選択肢の分析

イ	距離が正しいのは中心からの距離だけで、外周付近は特にゆがみが大きい。 誤概念：正距方位図法の性質の過度の一般化
ウ	これはメルカトル図法の特徴で、正距方位図法では経線は中心から放射状、緯線は同心円などの曲線になる。 誤概念：図法の混同
エ	正距方位図法は正積図法ではなく、外側ほど面積や形が大きくゆがむ。 誤概念：正距と正積の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀にひもを当てて、東京からの最短経路や方位を確かめ、地図の説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正距方位図法の性質を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 中心以外の2地点間でも距離が正しいと考える。

B-18　正答　1254 人　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 30 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地区に…

思考の糸口　まず2つの条件を両方満たす地区を選び、その地区の人口に割合をかける。

解法

1. 両方の条件を満たすのはウ地区。
2. 3,300×38/100＝1,254 人。

別解・別の確かめ方

- ウ地区の65歳以上でない人 2,046 人を求め、合わせて人口 3,300 人になるか確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う地区を選んでいる（2点）
- 人数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 割合を人数と取り違える。
- 条件の一方だけで地区を選ぶ。

B-19　正答　1333 人　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 35 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 1,200 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地…

思考の糸口　まず2つの条件を両方満たす地区を選び、その地区の人口に割合をかける。

解法

1. 両方の条件を満たすのはウ地区。
2. 3,100×43/100＝1,333 人。

別解・別の確かめ方

- ウ地区の65歳以上でない人 1,767 人を求め、合わせて人口 3,100 人になるか確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う地区を選んでいる（2点）
- 人数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 割合を人数と取り違える。
- 条件の一方だけで地区を選ぶ。

B-20　正答　イ　ウ地区　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 40 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を、移動販売の重点地区にしたい。…

思考の糸口　条件を1つずつ表に当てはめ、両方を満たす地区だけを残す（GIS のレイヤーの重ね合わせと同じ考え方）。

解法

1. 割合 40 % 以上の地区を選ぶ。
2. その中で距離 800 m 以上の地区を選ぶ。
3. 両方を満たすのはウ地区。

選択肢の分析

ア	イ地区は65歳以上の割合が基準に満たない。 誤概念：2つの条件の一方だけで判断する誤り
ウ	オ地区は65歳以上の割合が基準に満たない。食料品店までの距離が基準に満たない。 誤概念：2つの条件の一方だけで判断する誤り
エ	エ地区は65歳以上の割合が基準に満たない。 誤概念：2つの条件の一方だけで判断する誤り

別解・別の確かめ方

- 先に距離の条件で絞りこんでから割合の条件を当てはめても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 2つの条件を両方確かめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 一方の条件だけで判断する。
- 「以上」と「より大きい」を区別しない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) cos 30°＝√3/2 倍**　**(2) 長さ 2√3/3 倍、面積 4/3 倍**　**(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √3/2 倍しかない緯度 30° の緯線は東西方向に 2√3/3 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 4/3 倍になる。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、南緯 30° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 30…

思考の糸口　地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 30° なので、長さは赤道の cos 30°＝√3/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√3/2)＝2√3/3 倍。
3. 正角のため南北方向も 2√3/3 倍。面積は 2√3/3×2√3/3＝4/3 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-02　正答　(1) cos 30°＝√3/2 倍　(2) 長さ 2√3/3 倍、面積 4/3 倍　(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √3/2 倍しかない緯度 30° の緯線は東西方向に 2√3/3 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 4/3 倍になる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、緯度 30° 付近の海域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 (1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 30°…

思考の糸口　地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 30° なので、長さは赤道の cos 30°＝√3/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√3/2)＝2√3/3 倍。
3. 正角のため南北方向も 2√3/3 倍。面積は 2√3/3×2√3/3＝4/3 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-03

正答 **(1) cos 30°＝√3/2 倍**　**(2) 長さ 2√3/3 倍、面積 4/3 倍**　**(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √3/2 倍しかない緯度 30° の緯線は東西方向に 2√3/3 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 4/3 倍になる。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、北緯 30° 付近にある島は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 30°…

思考の糸口 地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 30° なので、長さは赤道の cos 30°＝√3/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√3/2)＝2√3/3 倍。
3. 正角のため南北方向も 2√3/3 倍。面積は 2√3/3×2√3/3＝4/3 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-04

正答 **(1) cos 45°＝√2/2 倍**　**(2) 長さ √2 倍、面積 2 倍**　**(3) メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さの直線で描くため、実際には赤道の √2/2 倍しかない緯度 45° の緯線は東西方向に √2 倍に引きのばされる。角度を正しく保つ（正角）ためには南北方向も同じ倍率でのばす必要があるので、面積はその2乗の 2 倍になる。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

メルカトル図法の世界地図では、南緯 45° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。(1) 緯度 45° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。 (2) メルカトル図法では、緯度 45…

思考の糸口 地球の断面図で、緯度 φ の緯線がつくる円の半径を三角比で表す。メルカトル図法ではその円を赤道と同じ長さの直線に描く。

解法

1. 緯線の半径は R cos 45° なので、長さは赤道の cos 45°＝√2/2 倍。
2. 地図上では赤道と同じ長さに描くので、東西方向に 1÷(√2/2)＝√2 倍。
3. 正角のため南北方向も √2 倍。面積は √2×√2＝2 倍。

別解・別の確かめ方

- 地球儀で緯度ごとの緯線の長さを測り、赤道との比を求めて確かめる（緯度 60° ではおよそ半分）。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 緯線の描き方（2点）
- (3) 正角との関係（2点）

よくあるミス

- 面積の倍率を長さの倍率と同じにする。
- 高緯度ほど緯線の実際の長さが長いと考える。

C-05

正答 **(1)** ク町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いると、面積が広いだけで人口の多いケ市のような地域が目立ち、人の集まり方を誤って伝えてしまう。人口密度は面積あたりの値（相対値）なので、面積の違いに左右されずに比べられる。　**(3)** 図形表現図（またはドットマップ）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

表は、ある地方の4つの市町村（イ市・ク町・キ村・ケ市）の人口と面積である。 (1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。 (2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町…

思考の糸口 人口密度＝人口÷面積。階級区分図は「面積の大きさ」が見た目の印象に影響することに注目する。

解法

1. 各市町村の人口密度を計算する（例：イ市 10,000÷125＝80）。
2. 最も高いのはク町の 1,000 人/km²。
3. 階級区分図で絶対値を使った場合の見え方を考え、相対値を選ぶ理由を書く。
4. 絶対値に適した主題図を答える。

別解・別の確かめ方

- 人口最大のケ市と人口密度最大のク町が異なることを示し、どちらの地図を使うかで印象が変わることを具体例として説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 選択（1点）
- (2) 理由（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い市町村を人口密度も最も高いと思いこむ。
- 理由に「わかりやすいから」とだけ書き、面積の影響にふれない。

C-06

正答 **(1)** エ町、**1,000** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いると、面積が広いだけで人口の多いイ市のような地域が目立ち、人の集まり方を誤って伝えてしまう。人口密度は面積あたりの値（相対値）なので、面積の違いに左右されずに比べられる。　**(3)** 図形表現図（またはドットマップ）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

表は、ある地方の4つの市町村（イ市・エ町・コ村・ク市）の人口と面積である。 (1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。 (2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町…

思考の糸口　人口密度＝人口÷面積。階級区分図は「面積の大きさ」が見た目の印象に影響することに注目する。

解法

1. 各市町村の人口密度を計算する（例：イ市 100,000÷250＝400）。
2. 最も高いのはエ町の 1,000 人/km²。
3. 階級区分図で絶対値を使った場合の見え方を考え、相対値を選ぶ理由を書く。
4. 絶対値に適した主題図を答える。

別解・別の確かめ方

- 人口最大のイ市と人口密度最大のエ町が異なることを示し、どちらの地図を使うかで印象が変わることを具体例として説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 選択（1点）
- (2) 理由（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い市町村を人口密度も最も高いと思いこむ。
- 理由に「わかりやすいから」とだけ書き、面積の影響にふれない。

C-07

正答 **(1)** カ町、**800** 人/km²　**(2)** 人口密度を用いるべきである。階級区分図は地域を色の濃淡でぬり分けるため、人口のような絶対値を用いると、面積が広いだけで人口の多いア市のような地域が目立ち、人の集まり方を誤って伝えてしまう。人口密度は面積あたりの値（相対値）なので、面積の違いに左右されずに比べられる。　**(3)** 図形表現図（またはドットマップ）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

表は、ある地方の4つの市町村（ケ市・カ町・コ村・ア市）の人口と面積である。 (1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。 (2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町…

思考の糸口　人口密度＝人口÷面積。階級区分図は「面積の大きさ」が見た目の印象に影響することに注目する。

解法

1. 各市町村の人口密度を計算する（例：ケ市 3,200÷160＝20）。
2. 最も高いのはカ町の 800 人/km²。
3. 階級区分図で絶対値を使った場合の見え方を考え、相対値を選ぶ理由を書く。
4. 絶対値に適した主題図を答える。

別解・別の確かめ方

- 人口最大のア市と人口密度最大のカ町が異なることを示し、どちらの地図を使うかで印象が変わることを具体例として説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) 選択（1点）
- (2) 理由（3点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い市町村を人口密度も最も高いと思いこむ。
- 理由に「わかりやすいから」とだけ書き、面積の影響にふれない。

C-08

正答 **(1)** ルート**1**：**1000 m** で **1000 m** あたり **80 m**、ルート**2**：**1500 m** で **1000 m** あたり **60 m**。急なのはルート**1**。　**(2)** **tan θ**＝標高差÷水平距離。**0°＜θ＜90°** では **θ** が大きいほど **tan θ** も大きいので、水平距離あたりの標高差が大きいルートほど傾斜角も大きい。　**(3)** 等高線の間隔がせまい（同じ長さの中に等高線が多く並ぶ）ほど急である。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 80 m、ルート2は地図上の長さ 6 cm で標高差 90 m である。 (1) それぞれの水…

思考の糸口 水平距離＝地図上の長さ×25000。傾き＝標高差÷水平距離。三角比の tan は「高さ÷底辺」である。

解法

1. 水平距離：4×250＝1000 m、6×250＝1500 m。
2. 1000 m あたり：80÷1000×1000＝80 m、90÷1500×1000＝60 m。
3. 急なのはルート1。
4. tan θ＝標高差÷水平距離 で、θ が大きいほど tan θ が大きい。
5. 地形図では等高線の間隔のせまさで判断できる。

別解・別の確かめ方

- 2つのルートの傾きを分数で表し、分母をそろえて比べてもよい。

部分点のポイント

- (1) 水平距離（2点）
- (1) 比較（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地図上の長さ（登山道の長さ）が短い方が急だと決めつける。
- tan θ を水平距離÷標高差と逆にする。

C-09

正答 **(1)** ルート**1**：**500 m** で **1000 m** あたり **240 m**、ルート**2**：**750 m** で **1000 m** あたり **200 m**。急なのはルート**1**。　**(2)** **tan θ**＝標高差÷水平距離。**0°＜θ＜90°** では **θ** が大きいほど **tan θ** も大きいので、水平距離あたりの標高差が大きいルートほど傾斜角も大きい。　**(3)** 等高線の間隔がせまい（同じ長さの中に等高線が多く並ぶ）ほど急である。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 2 cm で標高差 120 m、ルート2は地図上の長さ 3 cm で標高差 150 m である。 (1) それぞれ…

思考の糸口 水平距離＝地図上の長さ×25000。傾き＝標高差÷水平距離。三角比の tan は「高さ÷底辺」である。

解法

1. 水平距離：2×250＝500 m、3×250＝750 m。
2. 1000 m あたり：120÷500×1000＝240 m、150÷750×1000＝200 m。
3. 急なのはルート1。
4. tan θ＝標高差÷水平距離 で、θ が大きいほど tan θ が大きい。
5. 地形図では等高線の間隔のせまさで判断できる。

別解・別の確かめ方

- 2つのルートの傾きを分数で表し、分母をそろえて比べてもよい。

部分点のポイント

- (1) 水平距離（2点）
- (1) 比較（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地図上の長さ（登山道の長さ）が短い方が急だと決めつける。
- tan θ を水平距離÷標高差と逆にする。

C-10　正答　(1) ルート1：1000 m で 1000 m あたり 90 m、ルート2：1250 m で 1000 m あたり 72 m。急なのはルート1。　(2) tan θ＝標高差÷水平距離。0°＜θ＜90° では θ が大きいほど tan θ も大きいので、水平距離あたりの標高差が大きいルートほど傾斜角も大きい。　(3) 等高線の間隔がせまい（同じ長さの中に等高線が多く並ぶ）ほど急である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 90 m、ルート2は地図上の長さ 5 cm で標高差 90 m である。 (1) それぞれの水…

思考の糸口　水平距離＝地図上の長さ×25000。傾き＝標高差÷水平距離。三角比の tan は「高さ÷底辺」である。

解法

1. 水平距離：4×250＝1000 m、5×250＝1250 m。
2. 1000 m あたり：90÷1000×1000＝90 m、90÷1250×1000＝72 m。
3. 急なのはルート1。
4. tan θ＝標高差÷水平距離 で、θ が大きいほど tan θ が大きい。
5. 地形図では等高線の間隔のせまさで判断できる。

別解・別の確かめ方

- 2つのルートの傾きを分数で表し、分母をそろえて比べてもよい。

部分点のポイント

- (1) 水平距離（2点）
- (1) 比較（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地図上の長さ（登山道の長さ）が短い方が急だと決めつける。
- tan θ を水平距離÷標高差と逆にする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　0.375 km²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 3 cm の区画の実際の面積は何 km² か。［ある生徒の解答］ 地図上の面積は 2×3＝6 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、6×2…

思考の糸口　面積の問題では、先に縦・横の長さを実際の長さに直してからかける。

解法

1. 縦：2×25,000 cm＝0.5 km。
2. 横：3×25,000 cm＝0.75 km。
3. 面積：0.375 km²。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：地図上の面積に縮尺の分母を1回だけかけた部分
なぜ誤りやすいか：長さの換算（分母を1回かける）を、面積にもそのまま当てはめてしまっている。
正しい解答：縦 0.5 km、横 0.75 km なので 0.375 km²（面積は分母の2乗倍）

別解・別の確かめ方

- 1 cm² の区画が実際には何 km² かを先に求めておき（2万5千分の1なら 0.0625 km²）、地図上の面積にかけて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 面積に分母を1回だけかける。

D-02　正答　前日の16 時（24 時間制）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 9 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。［ある生徒の解答］ 時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より…

思考の糸口　時差の向きは「東ほど進む」を図に描いて確かめてから計算する。

解法

1. 経度差 255°、時差 17 時間。
2. 日本の方が東なので日本が進んでいる。
3. 9－17 → 前日の16 時。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：ロサンゼルスの方が時刻が進んでいるとした部分

なぜ誤りやすいか：時差の大きさは正しく求めたが、どちらが進んでいるかを地球の自転の向きから確かめていない。

正しい解答：日本の方が東にあるので日本が 17 時間進んでいる。ロサンゼルスは前日の16 時

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時を経由して、日本＝GMT＋9 時間、相手の都市＝GMT＋（経度÷15）時間として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 時差の向きを逆にする。

D-03　正答　前日の17 時（24 時間制）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。［ある生徒の解答］ 時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より…

思考の糸口　時差の向きは「東ほど進む」を図に描いて確かめてから計算する。

解法

1. 経度差 255°、時差 17 時間。
2. 日本の方が東なので日本が進んでいる。
3. 10－17 → 前日の17 時。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：ロサンゼルスの方が時刻が進んでいるとした部分

なぜ誤りやすいか：時差の大きさは正しく求めたが、どちらが進んでいるかを地球の自転の向きから確かめていない。

正しい解答：日本の方が東にあるので日本が 17 時間進んでいる。ロサンゼルスは前日の17 時

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時を経由して、日本＝GMT＋9 時間、相手の都市＝GMT＋（経度÷15）時間として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 時差の向きを逆にする。

D-04　正答　同じ日の3 時（24 時間制）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、東経 30°を標準時子午線とするカイロは何時か。ただし、サマータイムは考えない。［ある生徒の解答］ 時差は 7 時間。カイロは日本より 7 時間進んで…

思考の糸口　時差の向きは「東ほど進む」を図に描いて確かめてから計算する。

解法

1. 経度差 105°、時差 7 時間。
2. 日本の方が東なので日本が進んでいる。
3. 10−7 → 同じ日の3 時。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：カイロの方が時刻が進んでいるとした部分

なぜ誤りやすいか：時差の大きさは正しく求めたが、どちらが進んでいるかを地球の自転の向きから確かめていない。

正しい解答：日本の方が東にあるので日本が 7 時間進んでいる。カイロは同じ日の3 時

別解・別の確かめ方

- グリニッジ標準時を経由して、日本＝GMT＋9 時間、相手の都市＝GMT＋（経度÷15）時間として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 時差の向きを逆にする。

D-05　正答　0.5 km²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 4 cm の区画の実際の面積は何 km² か。［ある生徒の解答］ 地図上の面積は 2×4＝8 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、8×2…

思考の糸口　面積の問題では、先に縦・横の長さを実際の長さに直してからかける。

解法

1. 縦：2×25,000 cm＝0.5 km。
2. 横：4×25,000 cm＝1 km。
3. 面積：0.5 km²。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：地図上の面積に縮尺の分母を1回だけかけた部分
なぜ誤りやすいか：長さの換算（分母を1回かける）を、面積にもそのまま当てはめてしまっている。
正しい解答：縦 0.5 km、横 1 km なので 0.5 km²（面積は分母の2乗倍）

別解・別の確かめ方

- 1 cm² の区画が実際には何 km² かを先に求めておき（2万5千分の1なら 0.0625 km²）、地図上の面積にかけて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 面積に分母を1回だけかける。

D-06 正答 モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。［ある生徒の解答］ モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：モルワイデ図法を正角図法とした部分。
3. 正しくは：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：モルワイデ図法を正角図法とした部分
なぜ誤りやすいか：図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。
正しい解答：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。

D-07　正答　1/50000 は 1/25000 より小さい数なので、5万分の1地形図の方が小縮尺である。大縮尺の2万5千分の1地形図の方が、狭い範囲を詳しく表す。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理総合の小テストで、次の問いが出された。2万5千分の1地形図と5万分の1地形図の縮尺の大小を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 5万分の1地形図は分母が大きいので、2万5千分の1地形図より大縮尺である。 上の解答の誤り…

思考の糸口　誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：分母が大きい方を大縮尺とした部分。
3. 正しくは：1/50000 は 1/25000 より小さい数なので、5万分の1地形図の方が小縮尺である。大縮尺の2万5千分の1地形図の方が、狭い範囲を詳しく表す。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母が大きい方を大縮尺とした部分

なぜ誤りやすいか：「5万」という数の大きさに引きずられ、分数としての大小で考えていない。

正しい解答：1/50000 は 1/25000 より小さい数なので、5万分の1地形図の方が小縮尺である。大縮尺の2万5千分の1地形図の方が、狭い範囲を詳しく表す。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「5万」という数の大きさに引きずられ、分数としての大小で考えていない。

D-08 正答 正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2地点間の距離や方位は正しく表されない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

正距方位図法で正しく表されるものを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 正距方位図法では、地図上のどの2地点を結んでも、その間の距離と方位が正しく表される。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：どの2地点間でも距離と方位が正しいとした部分。
3. 正しくは：正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2地点間の距離や方位は正しく表されない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：どの2地点間でも距離と方位が正しいとした部分

なぜ誤りやすいか：「正距」「方位」という名前から、すべての地点について成り立つと過度に一般化している。

正しい解答：正距方位図法で正しいのは、図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2地点間の距離や方位は正しく表されない。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「正距」「方位」という名前から、すべての地点について成り立つと過度に一般化している。

D-09 正答 モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理総合の小テストで、次の問いが出された。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。［ある生徒の解答］ モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：モルワイデ図法を正角図法とした部分。
3. 正しくは：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：モルワイデ図法を正角図法とした部分
なぜ誤りやすいか：図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。
正しい解答：モルワイデ図法は面積が正しい正積図法で、分布図などに用いられる。角度が正しく海図に用いられてきたのはメルカトル図法である。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 図法の名前と性質（正角・正積）の対応を取り違えている。

D-10 正答 メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。 6点

典型ミス・誤答分析 概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

メルカトル図法の世界地図上で、東京とサンフランシスコを結ぶ最短経路について説明しなさい。［ある生徒の解答］メルカトル図法の地図上で2地点を結んだ直線が最短経路である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような性質か」「なぜか」に分け、それぞれが授業で学んだ決まりに合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：地図上の直線を最短経路とした部分。
3. 正しくは：メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地図上の直線を最短経路とした部分

なぜ誤りやすいか：地図上でまっすぐな線が最も短いという、平面の感覚をそのまま当てはめている。

正しい解答：メルカトル図法の地図上の直線は等角航路で、最短経路ではない。最短経路（大圏航路）はメルカトル図法では高緯度側にふくらんだ曲線になる。

別解・別の確かめ方

- 地球儀・地形図・主題図の実物に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地図上でまっすぐな線が最も短いという、平面の感覚をそのまま当てはめている。

HS-GEOG-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））